

Un algoritmo di calcolo della dose Monte Carlo per la terapia con protoni

Matthias Fippel^{a)}

Abteilung für Medizinische Physik, Universitätsklinikum Tübingen, Hoppe-Seyler-Str. 3, 72076 Tübingen, Germania

Martin Soukup

Dipartimento di Dosimetria e Applicazione delle Radiazioni Ionizzanti, Università Tecnica Ceca di Praga, Brehova 7, 11519 Praha, Repubblica Ceca

(Ricevuto il 17 marzo 2004; rivisto il 13 maggio 2004; accettato per la pubblicazione il 18 maggio 2004; pubblicato il 23 luglio 2004)

Viene presentato un codice Monte Carlo (MC) (VMCpro) per la pianificazione del trattamento nella terapia con fasci di protoni del cancro. Si basa sulle idee dell'algoritmo Voxel Monte Carlo per fotoni ed elettroni ed è applicabile ai tessuti umani per energie di protoni cliniche. Nel presente lavoro viene descritta l'implementazione delle interazioni elettromagnetiche e nucleari. Esse sono modellate da un algoritmo di storia condensata di Classe II con perdita di energia continua, scattering multiplo, range straggling, trasporto di 6 elettroni, scattering nucleare elastico del nucleo del protone e reazioni anelastiche del nucleo del protone. VMCpro è più veloce dei codici MC generici FLUKA di un fattore 13 e GEANT4 di un fattore 35 per le simulazioni in un phantom con disomogeneità. Per i calcoli di dose nei pazienti il miglioramento della velocità è maggiore, perché VMCpro ha solo una debole dipendenza dall'eterogeneità della griglia di calcolo. Le distribuzioni di dose prodotte con VMCpro sono in accordo con i risultati di GEANT4. Le curve di dose integrate o di profondità del fascio largo mostrano deviazioni massime non superiori all'1% o a 0,5 mm nelle regioni con grandi gradienti di dose per gli esempi qui presentati. © 2004 American Association of Physicists in Medicine. [DOI: 10.1118/1.1769631].

Parole chiave: terapia con protoni, Monte Carlo, pianificazione del trattamento

I. INTRODUZIONE

Attualmente, per il calcolo della dose nella terapia con protoni vengono impiegati algoritmi di pencil beam¹⁻⁸. Hanno il vantaggio di avere tempi di calcolo brevi, il che è particolarmente utile per la terapia con protoni a modulazione di intensità.⁹ D'altra parte, gli algoritmi di fasci di matite presentano limiti di accuratezza, principalmente a causa della scalatura monodimensionale della densità dei fasci di matite di protoni in acqua.¹⁰ Per superare queste difficoltà sono stati introdotti metodi di scalatura più sofisticati.^{10,11} Questi metodi potrebbero migliorare notevolmente il calcolo della dose. Tuttavia, in prossimità delle interfacce dei materiali permangono discrepanze rispetto alle distribuzioni di dose calcolate da Monte Carlo.¹¹ Il motivo è che la diffusione elastica multipla di Coulomb in mezzi eterogenei e le reazioni nucleari elastiche e anelastiche possono essere implementate negli algoritmi dei fasci a matita solo in modo approssimativo. Un ulteriore miglioramento del calcolo della dose di protoni può essere ottenuto utilizzando algoritmi Monte Carlo (MC).

Alcuni dei problemi più gravi nella terapia con protoni sono gli errori di impostazione del paziente e il movimento dell'organo. Queste incertezze hanno un grande impatto sul successo del trattamento, perché la dose di fasci di protoni può essere collocata con grande precisione in punti specifici del paziente. Un piccolo spostamento del picco di Bragg può facilmente portare a un sottodosaggio del tumore e a un sovradosaggio agli organi a rischio. Attualmente questi effetti vengono presi in considerazione durante la pianificazione del trattamento aggiungendo dei margini al volume target clinico. Ma in questo modo l'elevata precisione della distribuzione della dose di protoni diminuisce. Pertanto, sarà estremamente utile ridurre i margini tenendo conto degli effetti del movimento durante la pianificazione del trattamento. Tuttavia, sono difficili da simulare con l'algoritmo del fascio a matita.

perché il ray-tracing deve essere eseguito per le distribuzioni di densità temporalmente indipendenti. Questo aumenta il tempo di calcolo e può essere clinicamente impraticabile. Per gli algoritmi MC, invece, è facile modellare questi effetti scegliendo la densità in ogni voxel in modo casuale da una distribuzione di incertezza predefinita prima di iniziare la storia delle particelle. Questo può essere realizzato senza aumentare il tempo di calcolo rispetto al Monte Carlo statico. Naturalmente, la funzione di distribuzione delle densità in ogni voxel deve essere nota, ad esempio, da un insieme di cubi di tomografia computerizzata (TC) dipendente dal tempo. Pertanto, nel prossimo futuro gli algoritmi MC saranno preferiti per la pianificazione del trattamento in protonterapia se sufficientemente veloci. Recentemente, Kohno *et al.* hanno sviluppato un algoritmo di pianificazione Monte Carlo semplificato (SMC) per fasci di protoni basato sulle distribuzioni di dose in profondità misurate in acqua.¹² Hanno affermato che in tempi di calcolo relativamente brevi SMC concorda bene con i risultati sperimentali in un phantom eterogeneo. Tuttavia, saranno necessarie ulteriori indagini per quantificare il tempo di calcolo e l'influenza di queste semplificazioni.

sui risultati.

Un'altra opzione è l'implementazione di codici MC di uso generale come GEANT4,¹³ FLUKA,^{14,15} o MCNP¹⁶ per la pianificazione del trattamento. Tuttavia, come mostreremo nella Sezione III E, questi codici sono ancora troppo lenti per questo tipo di simulazioni. Per la pianificazione del trattamento di protonterapia in futuro sono necessari algoritmi di calcolo della dose MC veloci e accurati.

Nel presente lavoro viene presentato un algoritmo MC per fasci di protoni, chiamato VMCpro. Qui viene descritta l'implementazione delle interazioni elettromagnetiche e nucleari. Nella sezione successiva vengono illustrate le proprietà del modello di trasporto. Si discute come le sezioni d'urto e il trasporto

sono determinati da una data distribuzione di densità di massa. Nella Sezione III il nuovo codice viene sottoposto a benchmark con GEANT4 e FLUKA in termini di accuratezza e tempo di calcolo.

II. METODI

Per la pianificazione e l'ottimizzazione del trattamento, i modelli dei pazienti sono forniti da set di tomografia computerizzata (TC).

immagini. Utilizzando tecniche di calibrazione TC standard, questi set di immagini possono essere convertiti in immagini tridimensionali (3D).

griglie di densità di massa, chiamate matrici di densità. Pertanto, trasporto dei protoni e delle particelle secondarie deve essere simulato.

all'interno di geometrie voxelizzate. Questo è identico alla situazione nella radioterapia tradizionale, dove il trasporto

di fotoni ed elettroni devono essere simulati. Questo ci consente riutilizzare le idee sviluppate per l'algoritmo Voxel Monte Carlo (VMC).¹⁷⁻¹⁹ Pertanto, il codice Monte Carlo per il protone presentato qui, si chiama VMCpro.

A. Algoritmo di trasporto dei protoni

Il componente più importante di VMCpro è l'algoritmo che modella il trasporto di protoni di diversa energia attraverso i tessuti umani. Questo trasporto è influenzato da collisioni coulombiane elastiche e anelastiche con nuclei atomici ed elettroni atomici, nonché da reazioni nucleari elastiche e anelastiche.

I protoni subiscono un numero enorme (più di 10^6 per cm) di interazioni elastiche di Coulomb. Simulare questa collisione per collisione (analogico Monte Carlo) richiederebbe troppo tempo di calcolo. Pertanto, una storia condensata di Classe II

algoritmo viene implementato con la produzione di Δ *elettroni* (ionizzazioni) al di sopra dell'energia di soglia $T_p^{\min}$ e perdita continua di energia al di sotto di $T_p^{\min}$. Il parametro $T_p^{\min}$ può essere specificato

dall'utente. Influisce sulla sezione d'urto di ionizzazione (vedi Sezione II B) e quindi sul numero di Δ *elettroni* durante la simulazione.

La simulazione del trasporto inizia con un protone di energia cinetica T_p e quantità di moto definite sulla superficie della griglia di calcolo. L'energia cinetica di questo protone viene assorbita localmente se è inferiore all'energia minima $T_p^{\min}$. Questo parametro può essere definito dall'utente. Di solito si sceglie $T_p^{\min} = 0,5$ MeV. L'intervallo di protoni con energia inferiore (meno di 0,01 mm in acqua) è trascurabile rispetto alla risoluzione del voxel. Anche nelle cavità d'aria questa scelta sarà sufficiente a causa del piccolo potere di arresto e dell'interesse nucleare.

sezioni d'urto di interazione, $T_p^{\min}$ viene utilizzato anche per controllare la fine della simulazione di ciascun protone. Il trasporto si ferma se il valore

l'energia cinetica diventa più piccola dell'energia minima.

Esiste anche un'energia massima $T_p^{\max} = 500$ MeV. Viene utilizzata come limite superiore delle tabulazioni dei dati sul trasporto dei protoni. Sono quindi incluse le energie cliniche tipiche (da 60 a 270 MeV). La procedura di trasporto VMCpro traccia i protoni attraverso la griglia passo dopo passo. Un passo è definito dalla distanza tra i confini di due voxel se non c'è un'interazione discreta nel voxel in questione. Se c'è un'interazione discreta (ionizzazione o reazione nucleare) un passo è fino a questo di interazione. La distanza dal punto di interazione discreta è

determinato nello spazio energetico con il metodo dell'interazione fittizia modificata descritto da Kawrakow²¹, tenendo conto della ionizzazione e delle reazioni nucleari elastiche e anelastiche. Utilizzando la densità di massa ρ nel voxel in questione, è possibile determinare il rapporto di potenza di arresto rispetto all'acqua $f_s(p, T_p)$ [cfr. Sezione II C, Eq. (13)]. Ciò consente di scalare la lunghezza del gradino geometrico Δz alla corrispondente lunghezza del gradino in acqua Δz_w secondo:

$$\Delta z_w = f_s(p, T_p) \frac{\rho}{\rho_w} \Delta z. \quad (1)$$

La perdita di energia ΔE è identica per i protoni con lunghezza del passo geometrico Δz in un mezzo con densità ρ e protoni del tipo

stessa energia con lunghezza del passo in acqua Δz_w . Utilizzando il ri

potere di arresto in acqua $L_w(T_p, T_e)$ (cfr. Sezione II D) e l'integrale

$$\Delta z_w = - \int_{T_p}^{T_p^{\min}} \frac{dT_p}{L_w(T_p, T_e)}, \quad (2)$$

è possibile calcolare l'energia cinetica media del protone alla fine del passo:

$$\overline{T_p^{\text{end}}} = T_p - \Delta E. \quad (3)$$

L'energia reale del protone T_p^{end} alla fine del passo oscilla intorno al suo valore medio. Nella Sezione II E viene discussa l'implementazione di questa fluttuazione dell'energia.

Dopo aver spostato il protone nella nuova posizione, viene campionato un angolo di scattering multiplo (si veda la Sezione II F) e il protone viene ruotato in base a questo angolo. La perdita di energia ΔE è segnata nel voxel attuale e la nuova energia T_p^{end} viene assegnata a

il protone. Se c'è un'interazione discreta alla fine del passo, questa interazione viene simulata (si vedano le sezioni II B e II H).

Questo può portare a particelle secondarie, ad esempio, Δ *elettroni* o sec.

protoni secondari. In questo caso viene simulato anche il trasporto di queste particelle (si veda, ad esempio, la sezione II G).

La storia del protone termina se esce dalla griglia di calcolo o se la sua energia diventa inferiore a $T_p^{\min}$. In caso contrario, il procedimento prosegue con la simulazione di un nuovo passo.

B. Ionizzazione

Per ragioni cinematiche, l'energia massima $T_p^{\max}$ trasferibile agli elettroni liberi durante le interazioni di ionizzazione è data da (si veda, ad esempio, "The Review of Particle Physics" (22)):

$$T_p^{\max} = \frac{2m_e\beta^2\gamma^2}{1 + 2\gamma m_e/m_p + (m_e/m_p)^2}. \quad (4)$$

Qui, m_e e m_p sono rispettivamente le masse a riposo dell'elettrone e del protone in unità di energia, β è il rapporto tra la velocità del protone e la velocità della luce e il parametro relativistico γ è dato da $\gamma = E(p)/m_p$ con l'energia totale del protone $E_p = T_p + m(p)$.

La sezione d'urto macroscopica differenziale per la produzione di Δ *elettroni* con energia cinetica $T_e > T_p^{\min}$ è calcolata da (vedi, ad esempio, GEANT4, *Physics Reference Manual 2003*²³):

$$\frac{d\Sigma}{dT_e} = 2\pi r_e^2 m_e \frac{n_e}{\beta^2 T_e^2} \left[1 - \beta^2 \frac{T_{e,e}}{T_e} + \frac{T_{e,e}^2}{2E_p^2} \right], \quad (5)$$

per materiali con densità di elettroni n_e , r_e è il raggio di elettroni. Questa sezione d'urto è nulla per $T_{e,e} \leq T_{e,\min}$. Utilizzando l'equazione (5)

la sezione d'urto totale macroscopica

$$\Sigma(n_e, T_p, T_{e,\min}) = \int_{T_{e,\min}}^{T_{e,\max}} dT_e \frac{d\Sigma}{dT_e}, \quad (6)$$

e il primo momento

$$M(n_e, T_p, T_{e,\min}) = \int_{T_{e,\min}}^{T_{e,\max}} dT_e T_e \frac{d\Sigma}{dT_e}, \quad (7)$$

può essere calcolata analiticamente. L'equazione (5) fornisce anche un metodo di scarto per campionare l'energia cinetica del 6-elettrone. In primo luogo, questa energia viene campionata dalla distribuzione

$$f(T) = \frac{T_{e,\min}^{T_{e,\max}}}{T_{e,\min}^{T_{e,\max}} - T_{e,\min}^{T_{e,\min}}} \frac{1}{T_e^2}, \quad (8)$$

cioè con h che è un numero casuale uniformemente distribuito in $[0;1]$, T_e è calcolato:

$$T_e = \frac{T_{e,\min}^{T_{e,\max}}}{(1-h)T_{e,\max}^{T_{e,\max}} + hT_{e,\min}^{T_{e,\min}}}. \quad (9)$$

Quindi, la funzione

$$g(T) = 1 - \beta^2 \frac{T_e}{T_{e,\min}} + \frac{T_e^2}{2E_p^2}, \quad (10)$$

può essere utilizzato come peso di scarto.

L'angolo di diffusione polare del 6-elettrone deriva dalla cinematica di questo processo. L'angolo di diffusione azimutale è campionato da una distribuzione uniforme. A causa della La grande massa del protone rispetto alla massa dell'elettrone permette di trascurare un cambiamento di direzione del protone. La direzione del protone cambia principalmente a causa della dispersione elastica multipla con i nuclei atomici (si veda la Sezione II F) o a causa di colli elastici nucleari (si veda la Sezione II H).

C. Rapporto di potenza di arresto

Il potere di arresto totale dei protoni è dato dalla somma potere di arresto elettronico e del potere di arresto nucleare. Al di sopra di 1 MeV di energia cinetica il potere di arresto nucleare è trascurabile, cioè i protoni sono rallentati principalmente dalle interazioni anelastiche con gli elettroni atomici.

Il potere di arresto di massa di un protone con energia cinetica T_p è definito dalla perdita di energia dT_p lungo la lunghezza del percorso dz e normalizzato per la densità di massa p , ossia,

$$\frac{S(p, T_p)}{p} = \frac{1}{p} \frac{dT_p(p, T_p)}{dz}, \quad (11)$$

con $S(p, T_p)$ come potere di arresto lineare. Per l'uomo tessuto, è possibile esprimere il potere di arresto di un tessuto ma-

con densità di massa p in funzione della massa che si ferma potenza in acqua $S_w(T_p)/p_w$. Per questo motivo definiamo il rapporto di potenza di arresto

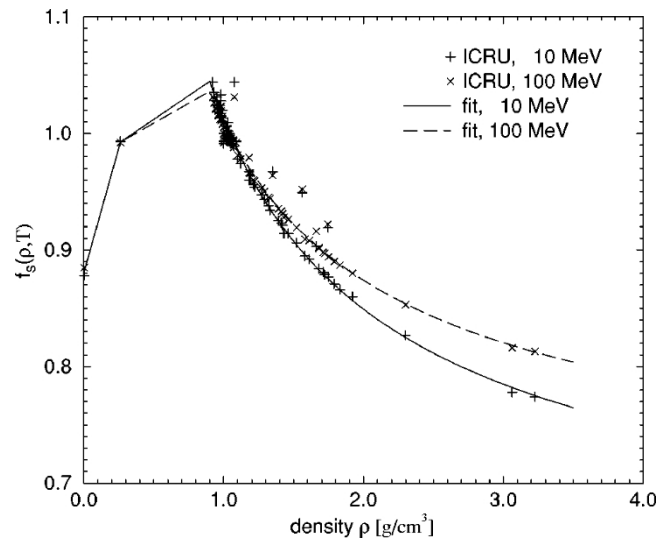


FIG. 1. Rapporti tra il potere di arresto di massa di tutti i materiali del Rapporto ICRU 46 (Rif. 24) e il potere di arresto di massa dell'acqua per protoni a 10 MeV e 100 MeV (croci). Le linee rappresentano l'adattamento dell'Eq. (13) per entrambe le energie.

$$f_s(p, T_p) = \frac{p_w S(p, T_p)}{p S_w(T_p)}. \quad (12)$$

Dopo aver analizzato le tabelle e i calcoli dell'ICRU Report 46,²⁴ dell'ICRU Report 49,²⁵ e dello strumento informatico PSTAR²⁶, sviluppiamo la seguente formula di adattamento:

$$\left\{ \begin{array}{l} 1,0123 - 3,386 \cdot 10^{-5} T_p + 0,291 (1 + T_p^{(-0,3421)})_p \\ \times (p^{(0,7)} - 1) \quad \text{per } p > 0,9 \end{array} \right.$$

$$f_s(p, T_p) = \begin{array}{l} 0,9925 \text{ per } p = 0,26 \text{ (polmone)} \\ 0,8815 \text{ per } p = 0,0012 \text{ (aria)} \\ \text{interpolare per tutte le altre } p \leq 0,9, \end{array} \quad (13)$$

con l'energia cinetica del protone T_p in MeV e la densità di massa p in g cm³. La Figura 1 mostra questa funzione per due energie protoniche (10 e 100 MeV) rispetto ai dati dell'ICRU Report 46.²⁴ A parte i valori anomali (calcoli biliari, proteine, carboidrati e calcoli urinari), l'Eq. (13) fornisce un'accuratezza migliore dell'1%. Questo adattamento consente di scalare l'Eq. (1) durante le simulazioni MC basate solo sulle densità di massa. La conoscenza della composizione atomica in ogni voxel non è necessaria. Equazione La (13) può essere applicata anche agli algoritmi di pencil beam.

D. Potere di arresto limitato in acqua

Il potere di arresto limitato in acqua $L_w(T_p, T_{e,\min})$ deve essere noto per calcolare la perdita di energia dei protoni in base all'Eq. (2). Questo valore dipende dal potere di arresto totale in

acqua e il primo momento della sezione d'urto ionizzazione causa di:

$$L_w(T_p, T_{e,\min}) = S_w(T_p) - M_w(T_p, T_{e,\min}). \quad (14)$$

$M_w(T_p, T_{e,\min})$ è determinato utilizzando l'Eq. (7), pertanto, la ri-

potere d'arresto dipende da $T_{e,\min}$. Modella la ionizzazione-processi di eliminazione al di sotto della soglia energetica. Il potere di arresto totale $S_w(T_p)$ è ricavato da PSTAR.²⁶ $L_w(T_p, T_{e,\min})$ è calcolato in

base al valore di $S(w)$.

e tabulato durante l'inizializzazione di VMCpro per il dato $T^{\min}_e$. Nell'intorno di T_p può essere parameterizzato come

$$L_w(T_p) = a(T_p) T_p^{[b(T_p)-1]}, \quad (15)$$

con $b(T_p)$ che è una funzione quasi costante. Se anche il parametro $b(T_p)$ viene calcolato e tabulato prima della simulazione MC, l'integrale dell'Eq. (2) può essere valutato in modo efficiente e accurato.

E. Energia che si allontana

La produzione di elettroni secondari durante le interazioni di ionizzazione porta a fluttuazioni di energia dei protoni primari. Questo influenza la ripidità della distribuzione della dose in profondità dietro il picco di Bragg e deve essere tenuto in considerazione durante il calcolo della dose. Si tiene conto automaticamente per la produzione di 6 elettroni al di sopra di $T^{\min}_e$. Cioè scegliamo $T^{\min}_e$ sufficientemente piccolo, la dose è prevista correttamente

senza la necessità di applicare l'energia di straggling. Tuttavia, il tempo di calcolo aumenta perché si crea un numero enorme di 6 elettroni. Anche se l'energia di questi elettroni viene assorbita localmente, il tempo di calcolo rimane inaccettabilmente lungo. Pertanto, abbiamo implementato la distribuzione di straggling sottosoglia introdotta da Bohr²⁷ e descritta nel Rapporto ICRU 49²⁵ e nel *Manuale di riferimento per la fisica* di GEANT4.²³ Ovvero, modelliamo la funzione di straggling con una gaussiana con media ΔE dall'Eq. (3) e varianza:

$$\Omega^{(2)} = 2\pi r_e^2 m_e^2 \Delta z \min(T^{\min}_e, T^{\max}_e) \left(1 - \beta^2 \right). \quad (16)$$

L'ultimo termine $(1-\beta^2/2)$ fornisce una correzione relativistica alla varianza di Bohr.

Utilizzando questo approccio abbiamo calcolato le distribuzioni di dose del fascio di protoni in acqua per varie energie di soglia $T^{\min}_e$.

Il risultato finale (soprattutto nella regione di Bragg-Peak) fa

non dipende dal parametro T_e . Ciò significa che la condizione di lunghezze di passo per implementare il modello di Bohr è valida per i nostri scopi. Solo il tempo di calcolo è influenzato da $T^{\min}_e$.

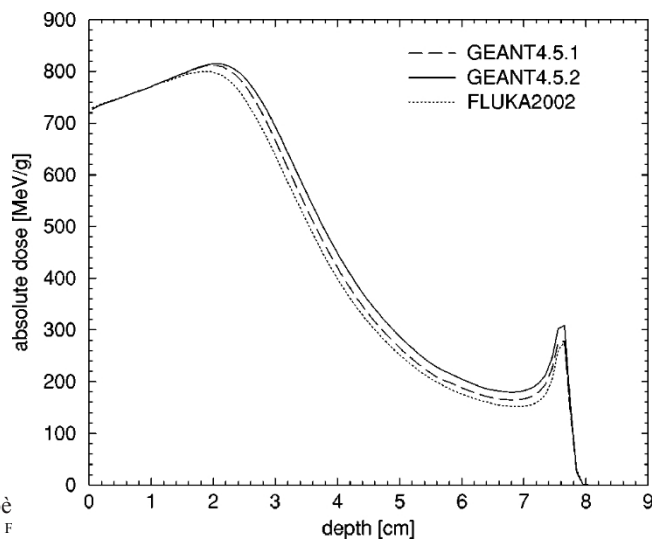
F. Diffusione multipla

I protoni che attraversano la materia sono principalmente dispersi a causa di interazioni elastiche di Coulomb con i nuclei atomici. Questo porta a molte deviazioni a piccolo angolo. Pertanto, l'approssimazione a piccolo angolo può essere applicata allo scattering multiplo teoria. Questo porta a una distribuzione gaussiana²² con un'ampiezza introdotta da Rossi e Greisen:²⁸

$$\theta_0^2 = \frac{E_s^2}{\beta p X_0(p)}. \quad (17)$$

Qui, p è la quantità di moto del protone e $X_0(p)$ è la lunghezza di radiazione del materiale. E_s è un parametro costante, indipendente dall'energia del protone e dalla composizione del materiale.

Il parametro E_s viene determinato adattando la dose differenziale calcolate da VMCpro alle simulazioni condotte utilizzando GEANT4¹³ in acqua con reazioni nucleari disattivate. Utilizzando GEANT4 versione 5.1 abbiamo stimato $E_s = 12,4$ MeV. Quando ver-



F monoenergetici di protoni a matita di 100 MeV, calcolati con GEANT4 versione 5.1,

GEANT4 versione 5.2 e FLUKA2002. Le reazioni nucleari sono disattivate.

versione 5.2, abbiamo modificato il valore in $E_s = 12,0$ MeV. Ciò si è reso necessario perché l'implementazione dello scattering multiplo in GEANT4 è cambiata tra le varie versioni. Utilizzando FLUKA2002.4^{14,15} invece di GEANT4 per il fitting, il parametro deve essere modificato in $E_s = 12,9$ MeV. La Figura 2 mostra le curve di dose di profondità sull'asse centrale in acqua di fasci di matite da 100 MeV con una risoluzione di voxel di 1 mm calcolate con GEANT4 versione 5.1, GEANT4 versione 5.2, e

FLUKA2002.4, senza reazioni nucleari. Le differenze possono essere spiegate da diverse distribuzioni di diffusione multipla implementato in GEANT4 e FLUKA. A rigore, il parametro E_s dovrebbe essere determinato mediante misurazione o calcolo teorico. Pertanto, ulteriori indagini

sarà necessario. Ma questo non è il compito del presente. Il documento si limita a fornire un metodo per adattare il nostro modello a qualsiasi

algoritmo di diffusione multipla. Inoltre, le differenze svaniscono per le curve di dose integrate o di ampia profondità del fascio. Hanno solo una leggera influenza sulle dosi del profilo del fascio largo nella regione del picco di Bragg.

Per determinare la lunghezza di radiazione $X_0(p)$ per un materiale con densità di massa p nel voxel presente, definiamo il rapporto:

$$f_{X_0}(p) = \frac{p_w X_w}{p X(p)} \quad (18)$$

con la lunghezza di radiazione dell'acqua $X_w = 36,0863$ cm. Il Le croci della Fig. 3 mostrano questo rapporto in funzione di p per tutti i materiali definiti nel Rapporto ICRU 46.²⁴ Come per l'EGSnrc,²¹ la Le lunghezze di radiazione X_w e $X_0(p)$ per gli elementi sono calcolate con la formula di Tsai²⁹ e le lunghezze di radiazione per gli elementi comuni sono derivati dai valori elementari. La dipendenza dalla densità di $f_{X_0}(p)$ può essere rappresentata accuratamente utilizzando il fit:

$$f_{X_0}(p) = \begin{cases} 1,19 + 0,44 \ln(p-0,44) & \text{per } p < 0,9 \\ 1,0446 - 0,2180 p & \text{per } 0,26 \leq p \leq 0,9, \\ 0,9857 + 0,0085 p & \text{per } p \leq 0,26 \end{cases} \quad (19)$$

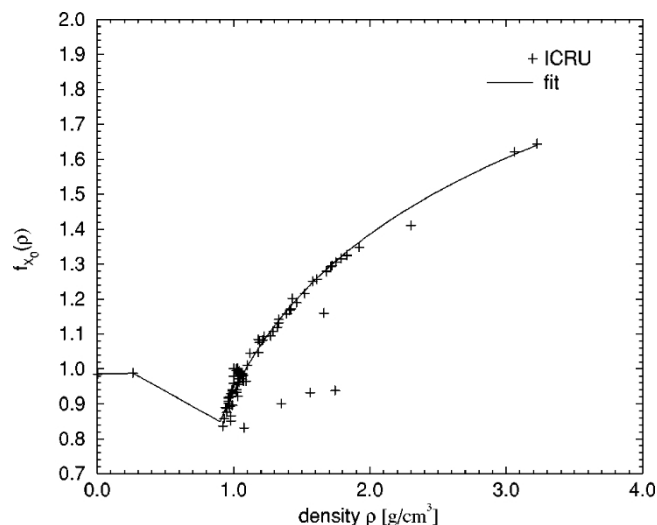


FIG. 3. Rapporti tra le lunghezze di radiazione di tutti i materiali del Rapporto ICRU 46 (Rif. 24) e la lunghezza di radiazione dell'acqua (croci). La linea continua rappresenta l'adattamento dell'Eq. (19).

se si trascurano gli outlier come nell'Eq. (13). La linea continua in Fig. 3 mostra la funzione di adattamento. In altre parole, la conoscenza della composizione atomica in ogni voxel non è necessaria, mentre la densità di massa è sufficiente per modellare lo scattering multiplo.

In VMCpro non è stato implementato un algoritmo per la correzione delle lunghezze di percorso e delle deflessioni laterali. I risultati della Sezione III dimostrano che ciò non è necessario per i calcoli della dose alla terapia con fasci di protoni se si utilizzano dimensioni di passo non superiori alla risoluzione del voxel.

G. Trasporto di elettroni

Secondo l'Eq. (4), l'energia massima trasferibile ai 6 elettroni durante le interazioni di ionizzazione dei protoni a 250 MeV è circa $T_{\text{max}} \approx 0,6$ MeV. Ciò corrisponde a un intervallo in acqua inferiore a 2,5 mm. Questo intervallo è più piccolo per le energie dei protoni più piccole. In altre parole, il trasporto di elettroni può essere modellato con l'approssimazione di rallentamento continuo (CSDA). Per questo motivo, l'intervallo CSDA dell'acqua, calcolato con lo strumento informatico ESTAR²⁶, è stato implementato in VMCpro e sono stati utilizzati fit di potenza di arresto degli elettroni paragonabili ai fit implementati in VMC¹⁷.

L'energia minima di 6 elettroni è data dal parametro T_{min} specificato dall'utente. Preferiamo un valore di

$T_{\text{e}}^{\text{min}} = 0,1$ MeV, corrispondenti a intervalli inferiori a 0,15 mm in acqua. Questa selezione fornisce un ragionevole compromesso tra precisione e velocità di calcolo. Tuttavia, come dimostrato da Verhaegen e Palmans, la simulazione degli elettroni secondari non deve essere trascurata.³⁰

H. Interazioni nucleari

La probabilità di reazioni nucleari rispetto alle interazioni di ionizzazione è inferiore al 5% per protoni da 50 MeV con $T_{\text{min}} = 0,1$ MeV in acqua. Per energie di protoni maggiori questa probabilità diventa più piccola, ad esempio meno dell'1% per protoni da 200 MeV. Pertanto, l'influenza delle interazioni nucleari dei protoni con i nuclei atomici può essere trattata come una correzione del

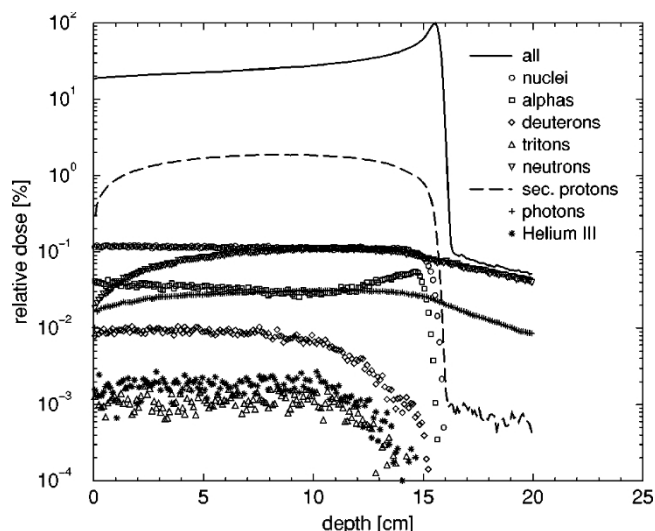


FIG. 4. Contributi di dose da diversi canali di reazione per protoni da 150 MeV in acqua.

processi elettromagnetici. Ciò può essere dedotto anche dalla Fig. 4. Qui sono mostrati i contributi di dose da diversi canali di reazione per protoni da 150 MeV in acqua. Questa figura è diversa da un grafico simile presentato da Paganetti.³¹ Egli ha classificato i contributi alla dose in base al tipo di particella. Nel nostro grafico sono presentati i contributi alla dose di diversi canali di reazione durante le interazioni nucleari dei protoni primari. Ad esempio, la curva etichettata con "neutroni" è il contributo di tutte le particelle risultanti dai neutroni prodotti nelle reazioni nucleari anelastiche dei protoni primari con i nuclei di ossigeno. Si tratta cioè del contributo di particelle di tipo diverso create durante le interazioni nucleari secondarie di questi neutroni. Questa classificazione è necessaria per stimare l'influenza dei prodotti delle interazioni nucleari dei protoni primari.

Secondo il rapporto 46 dell'ICRU,²⁴ la maggior parte dei tessuti molli è costituita principalmente dagli elementi idrogeno, carbonio, azoto e ossigeno. Le proporzioni in peso sono circa 10%-11% di idrogeno, 85%-90% di carbonio più ossigeno e una piccola quantità (fino al 5%) di azoto. Secondo il Rapporto 63 dell'ICRU,³² le sezioni d'urto nucleari microscopiche dei protoni con gli ioni di carbonio, azoto o ossigeno, normalizzate per la massa atomica (per calcolare le sezioni d'urto macroscopiche) sono dell'ordine di

stesso ordine di grandezza. Pertanto, ipotizziamo che i tessuti molli si comporta come l'acqua in termini di interazioni nucleari.

Questo non è del tutto vero per vari componenti dello skel- eton, perché contengono il 5%-20% di calcio. Le sezioni d'urto elastiche e anelastiche protone-nucleo del calcio, normalizzate in base alla massa atomica, sono circa il 25% più piccole rispetto all'ossigeno. Ciò significa che l'errore relativo della sezione d'urto nucleare può arrivare al 5% se stimiamo anche i tessuti ossei con l'acqua. Tuttavia, questo errore dovrebbe diventare molto più piccolo se prendiamo in considerazione tutti i processi, cioè quelli elettromagnetici e nucleari. Pertanto, si presume che l'influenza di questo errore sulle distribuzioni di dose sia trascurabile. In seguito (si veda la Sezione III) dimostreremo che questa ipotesi è valida per le applicazioni nella terapia con protoni.

A causa di questi presupposti, in VMCpro le interazioni nucleari in tessuti umani di diverso tipo (compreso l'osso) sono modellato dalle interazioni nucleari nell'acqua. In altre parole, le sezioni d'urto nucleari e i modelli di interazione sono implementati per lo scattering elastico protone-protone e per lo scattering elastico e inelastico.

scattering protone-nucleo di ossigeno.

1. Interazioni nucleari elastiche protone-protone

La sezione d'urto macroscopica $\Sigma_{pp}(T_p)$ di protone-protone collisioni in acqua normalizzate per la densità di massa ρ è calcolata a partire dalla sezione d'urto microscopica σ_{pp} (T) accordare

a:

$$\frac{1}{\rho} \Sigma_{pp}(T_p) = \frac{w_H}{A_H} \sigma_{pp}(T_p). \quad (20)$$

N_A è la costante di Avogadro, w_H è la proporzione in peso dell'idrogeno nell'acqua e A_H è il peso atomico dell'idrogeno. $\sigma_{pp}(T_p)$ può essere determinato, ad esempio, dal database di analisi delle onde parziali SAID.³³ Noi utilizziamo invece un adattamento analitico ai dati SAID tra 10 e 300 MeV, ossia la sezione d'urto $\Sigma_{pp}(T_p)/\rho$ in cm²/g è calcolata da:

$$\frac{1}{\rho} \Sigma_{pp}(T_p) = 0,315 T_p^{-1,126} + 3,78 \cdot 10^{-6} T_p, \quad (21)$$

con l'energia cinetica del protone T_p in MeV.

La distribuzione angolare dei protoni dopo la collisione può essere valutata anche utilizzando le sezioni d'urto differenziali di SAID,³³ tuttavia, nel sistema del centro di massa questa distribuzione è quasi isotropa. Per ragioni cinematiche, ciò corrisponde a una distribuzione uniforme dell'energia del protone nel sistema di laboratorio. Pertanto, in VMCpro l'energia cinetica

l'energia del protone dopo le interazioni elastiche protone-protone è campionati da una distribuzione uniforme. Per convenzione il protone con energia minore è chiamato protone di rinculo. Dopo la collisione, entrambi i protoni vengono seguiti come protoni primari eseguendo ricorsivamente l'algoritmo di trasporto dei protoni.

2. Interazioni nucleari elastiche protone-ossigeno

Come in Eq. (20), la sezione d'urto elastica macroscopica totale $\Sigma_{el}(T_p)$ dei protoni incidenti sui nuclei di ossigeno è data da:

$$\frac{1}{\rho} \Sigma_{el}(T_p) = \frac{w_O}{A_O} \sigma_{el}(T_p) \quad (22)$$

con w_O come proporzione in peso dell'ossigeno nell'acqua e A_O come peso atomico dell'ossigeno. In VMCpro la sezione d'urto microscopica $\sigma_{el}(T_p)$ è adattata ai dati del Rapporto ICRU 63³² nell'intervallo di energia tra 50 e 250 MeV. Questo porta a:

$$\frac{1}{\rho} \Sigma_{el}(T_p) = \frac{1,88}{T_p} + 4,0 \cdot 10^{-5} T_p - 0,01475. \quad (23)$$

Anche in questo caso $\Sigma_{el}(T_p)/\rho$ è in unità di cm²/g e T_p è in MeV.

L'energia massima $T_p^{\max}$ trasferibile al nucleo di rinculo dopo la collisione è data dall'Eq. (4) se la massa dell'elettrone m_e è sostituita dalla massa del nucleo di ossigeno m_O . L'energia cinetica media T_O del nucleo di rinculo come a

in funzione dell'energia del protone incidente T_p è riportata nel Rapporto 63 dell'ICRU. In VMCpro l'adattamento a questi dati

$$T_O = 0,65 \exp(-0,0013 T_p) - 0,71 \exp(-0,0177 T_p), \quad (24)$$

è implementato. L'energia reale del nucleo di ossigeno dopo collisioni elastiche T_O è campionata dalla distribuzione esponenziale:

$$f(T_O) = \frac{1}{T_O} \exp\left(-\frac{T_O}{T_O^{\max}}\right), \quad \text{con } T_O \leq T_O^{\max}. \quad (25)$$

Questa distribuzione è una stima degli spettri di emissione tabulati nel Rapporto 63 dell'ICRU. La gamma di ioni ossigeno nell'acqua è molto piccola, quindi nella VMCpro l'energia T_O viene assorbita localmente, contribuendo in questo modo alla dose nell'ambiente.

voxel presente. Il cambio di direzione del protone deriva dalla sua nuova energia dopo la collisione.

3. Interazioni nucleari anelastiche protone-ossigeno

La sezione d'urto anelastica macroscopica $\Sigma_{in}(T_p)$ delle protesi incidenti sui nuclei di ossigeno è calcolata dalla sezione d'urto microscopica $\sigma_{in}(T_p)$ mediante:

$$\frac{1}{\rho} \Sigma_{in}(T_p) = \frac{w_O}{A_O} \sigma_{in}(T_p). \quad (26)$$

Anche in questo caso $\sigma_{in}(T_p)$ è adattato ai dati dell'ICRU Report 63 nell'intervallo di energia compreso tra 7 e 250 MeV e dà come risultato:

$$\frac{1}{\rho} \Sigma_{in}(T_p) = 0,001 \left\{ 1,64 (T_p - 7,9) \exp\left(-0,064 T_p + \frac{7,85}{T_p}\right) + 9,86 \right\}. \quad (27)$$

L'equazione (27) diventa negativa al di sotto dei 7 MeV. In questo caso la sezione d'urto viene azzerata.

Come risultato delle collisioni nucleari anelastiche, si può avere una varietà di prodotti di reazione diversi. Oltre ai protoni secondari ci sono neutroni, deuteroni, tritoni, alfa e frammenti più pesanti, fotoni, elettroni, ecc. Per tenere conto di tutti questi effetti è necessario un algoritmo complicato, come la cascata binaria di GEANT4 o i modelli precomposti.^{13,23} Tuttavia, riteniamo che modelli di questa complessità non siano necessari per il calcolo della dose in protonterapia.

L'approccio empirico qui presentato si basa principalmente sul rapporto 63 dell'ICRU³² e sulla banca dati ENDF.³⁴ Secondo queste tabelle, nelle collisioni nucleari anelastiche circa il 50% dell'energia cinetica primaria dei protoni viene rilasciata ai protoni secondari. Una quantità significativa di energia viene rilasciata anche a neutroni, deuteroni, particelle alfa e frammenti di nuclei più pesanti. (vedi Fig. 4). L'energia dei neutroni è distribuita su grandi distanze. I frammenti nucleari, invece, hanno un raggio d'azione breve e la loro energia viene assorbita approssimativamente a livello locale. Pertanto, è conveniente suddividere i prodotti di reazione in tre classi: Protoni, particelle a corto raggio e particelle a lungo raggio. Inoltre, durante la simulazione delle collisioni anelastiche è necessario tenere conto delle energie di legame e delle energie minime.

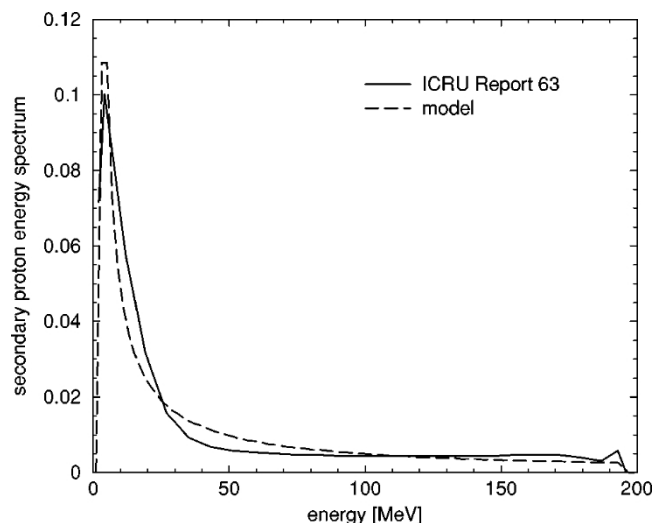


FIG. 5. Spettro di energia del protone secondario dopo collisioni nucleari anelastiche di protoni da 200 MeV incidenti su nuclei di Ossigeno. I dati rappresentati dalla linea continua sono tratti dal Rapporto 63 dell'ICRU.³² La linea tratteggiata è calcolata utilizzando il modello nucleare anelastico implementato in VMCpro.

Nel modello l'energia delle particelle secondarie è campionata da una distribuzione uniforme tra l'energia minima e l'energia rimanente del sistema costituito dal protone incidente e dal nucleo. All'inizio di questo ciclo di iterazione l'energia rimanente è data dall'energia del protone incidente meno l'energia di legame. Con una probabilità pari alla metà, la particella secondaria è un protone. Altrimenti si tratta di una particella a corto o lungo raggio. La nuova energia residua del sistema viene calcolata sottraendo l'energia della prima particella secondaria e un'ulteriore energia di legame. L'energia di una seconda particella secondaria può essere campionata se l'energia residua è sufficiente, cioè il ciclo di iterazione continua. In questo modo il ciclo continua fino a quando non viene consumata l'intera energia del sistema. Per protoni da 200 MeV incidenti su nuclei di ossigeno, il modello porta a uno spettro di energia del protone secondario, come presentato dalla linea tratteggiata in

Fig. 5. La linea continua in Fig. 5 mostra il corrispondente valore di spettro dal Rapporto 63 dell'ICRU. Il parametro di energia minimo del modello nucleare viene determinato regolando i picchi di bassa energia di entrambi gli spettri. Questo porta a un valore di 3 MeV. Durante il ciclo di iterazione l'energia di legame passa da 5 MeV a valori inferiori. Come mostrato in Fig. 5, ciò porta a un'energia massima del protone secondario inferiore di circa 5 MeV rispetto all'energia incidente. Pertanto, la forma complessiva degli spettri è simile. Tuttavia, soprattutto alle basse energie, lo spettro del modello è più stretto rispetto ai dati ICRU. L'integrazione di questi spettri porta alle moltiplicazioni della produzione totale di protoni, come rappresentato dal grafico superiore della Fig. 6. Il grafico inferiore mostra l'energia media del protone secondario in funzione dell'energia del protone incidente. Anche in questo caso le linee solide (con i cerchi) sono tratte dal Rapporto ICRU 63 e le linee tratteggiate (con i triangoli) derivano dal modello. Nel Rapporto ICRU 63 le sezioni d'urto totali sono tabulate con un'accuratezza del 5%-10%. Gli spettri di emissione integrati con l'angolo sono precisi con una deviazione standard del 20%-30%. Tenendo conto di ciò, le curve della Fig. 6 sono in accordo.

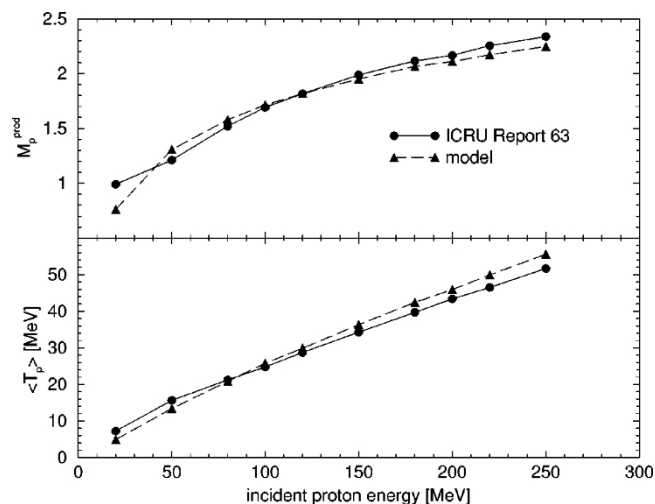


FIG. 6. Molteplicità di produzione totale di protoni (grafico superiore) ed energia media secondaria dei protoni (grafico inferiore) in funzione dell'energia del protone incidente dopo collisioni nucleari anelastiche. I dati rappresentati dalle linee solide e dai cerchi sono tratti dal Rapporto 63 dell'ICRU.³² Le linee tratteggiate e i triangoli sono utilizzando il modello nucleare anelastico implementato in VMCpro.

Il rapporto tra l'energia a lungo raggio e l'energia a corto raggio è determinato regolando le curve di dose in profondità calcolate con GEANT4 e VMCpro in acqua. Questo porta al 7% di energia a corto raggio e al 93% di energia a lungo raggio. L'energia a corto raggio viene depositata localmente, mentre quella a lungo raggio viene trascurata. Tutti i protoni secondari sono trattati come i protoni primari. Se la loro energia è inferiore a $T_{\min} = 0,5$ MeV, vengono assorbiti localmente, altrimenti vengono seguiti invocando la procedura di trasporto dei protoni in modo ricorsivo. Secondo il Rapporto 63 dell'ICRU, la distribuzione angolare dei protoni secondari ha un picco in avanti per le grandi energie, ma è approssimativamente isotropa per le piccole energie. In VMCpro questo viene realizzato campionando il coseno dell'angolo di diffusione radiale θ_s da una distribuzione uniforme nell'intervallo:

$$2 \frac{T_s}{T_p} - 1 \leq \cos \theta_s \quad (28)$$

T_s è l'energia cinetica del protone secondario, T_p è l'energia del protone incidente.

III. RISULTATI E DISCUSSIONE

Per verificare i risultati di VMCpro, è stato utilizzato come benchmark il codice Monte Carlo general purpose GEANT4¹³ versione 5.2. GEANT4 è molto flessibile e permette di scegliere tra processi e modelli fisici tramite la "lista fisica". In questo modo è possibile attivare e disattivare facilmente le reazioni nucleari.

A. Verifica dei processi elettromagnetici

Per verificare i processi elettromagnetici, negli esempi seguenti le reazioni nucleari elastiche e anelastiche sono disattivate. I calcoli della dose sono stati eseguiti in phantom omogenei costituiti da vari mezzi. Le dimensioni del fantasma sono $4,1 \times 4,1 \times 30$ cm³ con risoluzione del voxel di 1 mm in ogni direzione. Sono state calcolate le distribuzioni di dose di fasci di protoni monoenergetici a matita con diverse energie. Fascio di matite

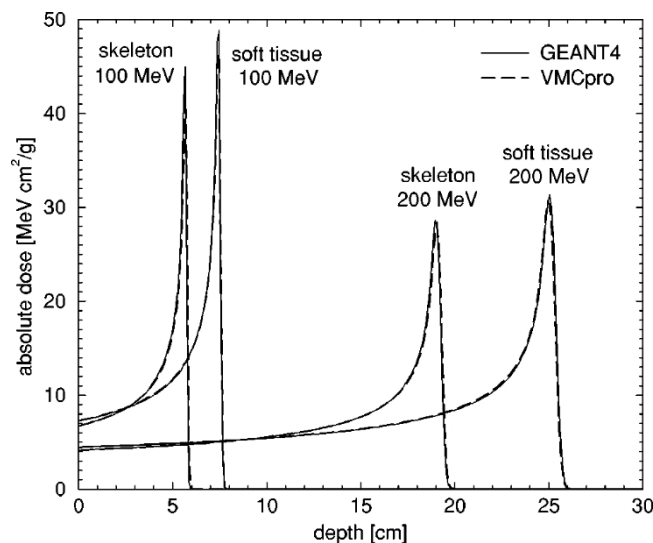


FIG. 7. Distribuzioni di dose integrale in profondità nei tessuti molli adulti ($p = 1,03 \text{ g/cm}^3$) e lo scheletro adulto ($p = 1,46 \text{ g/cm}^3$) per fasci monoenergetici di protoni a matita di 100 MeV e 200 MeV, calcolati con GEANT4 e VMCpro. Le reazioni nucleari sono disattivate in entrambi i codici MC.

Le distribuzioni di dose sono più sensibili rispetto ai fasci larghi per quanto riguarda le ipotesi del modello e il comportamento del codice MC. Pertanto, i risultati dei fasci larghi non sono presentati qui. Tuttavia, è possibile integrare le distribuzioni di dose del fascio di matite perpendicolarmente all'asse del fascio. Le distribuzioni di dose risultanti sono equivalenti alle curve di dose di profondità del fascio largo.

Le curve di dose integrata in profondità nei tessuti molli e nello scheletro di un adulto, come definite nel rapporto ICRU 46²⁴, per due energie tipiche della terapia con fasci di protoni (100 e 200 MeV) sono mostrate nella Fig. 7. Lievi differenze tra i due codici MC possono essere rilevate solo in prossimità del picco di Bragg. Le differenze massime sono inferiori all'1% o a 0,5 mm. Le differenze sono maggiori (soprattutto nel campo dei protoni) se si utilizzano i poteri di arresto dei protoni standard di GEANT4. Per avere condizioni identiche, abbiamo utilizzato l'estensione a bassa energia con ICRU-R49p in GEANT4.

Le curve di dose differenziale in profondità attraverso i voxel centrali per le stesse configurazioni di fascio e di phantom sono mostrate nella Fig. 8. Queste curve sono sensibili soprattutto in relazione all'implementazione dello scattering multiplo. Ciò dimostra che l'algoritmo di trasporto dei protoni con l'approssimazione dello scattering multiplo a piccolo angolo, senza correzione della lunghezza del percorso e senza deviazioni laterali, funziona bene per questo tipo di applicazioni.

Le figure 7 e 8 dimostrano anche l'accuratezza delle funzioni di scala della densità Eq. (13) e Eq. (19). Per VMCpro viene utilizzata come input solo la densità di massa. GEANT4, invece, tiene conto della composizione atomica reale. In particolare, i calcoli della dose in un phantom costituito solo da tessuto osseo sono estremamente irrealistici. Tuttavia, l'accordo è abbastanza buono.

B. Verifica dei processi nucleari

Per motivare l'implementazione delle collisioni nucleari elastiche e anelastiche in VMCpro, si riporta la Fig. 9. Essa rappresenta

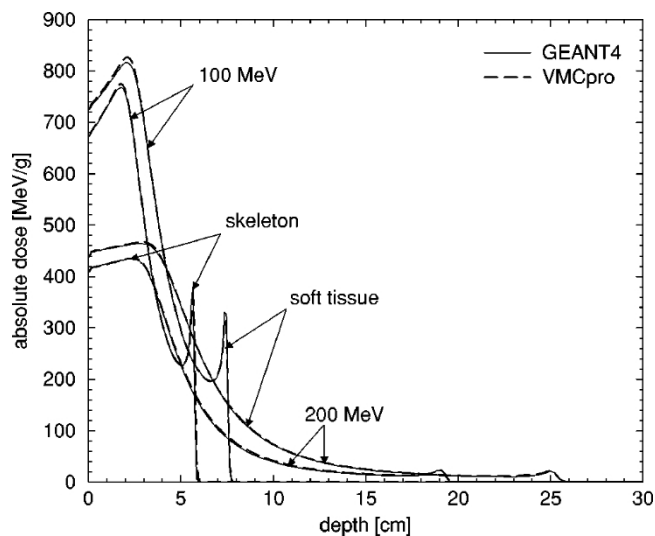


FIG. 8. Distribuzioni di dose all'asse centrale nei tessuti molli adulti ($p = 1,03 \text{ g/cm}^3$) e nello scheletro adulto ($p = 1,46 \text{ g/cm}^3$) per fasci monoenergetici di protoni a matita di 100 MeV e 200 MeV, calcolati con GEANT4 e VMCpro. Le reazioni nucleari sono disattivate in entrambi i codici MC.

risultati delle simulazioni GEANT4 senza e con reazioni nucleari e FLUKA con reazioni nucleari. Ciò dimostra che questi processi non possono essere trascurati per il calcolo della dose. Questo risultato è coerente con le esperienze di altri gruppi di ricerca.^{31,35} Le reazioni nucleari sembrano essere più importanti per le alte energie dei protoni (200 MeV) rispetto alle energie inferiori (100 MeV). Si tratta principalmente di un effetto di accumulo, perché per energie di protoni più elevate e per profondità di penetrazione maggiori vi è una maggiore possibilità di interazioni nucleari. Pertanto, l'altezza del picco di Bragg si riduce.

La figura 10 mostra lo stesso confronto tra GEANT4 e VMCpro della figura 7, ma questa volta tutte le interazioni nucleari sono attivate in entrambi i codici MC. Il massimo

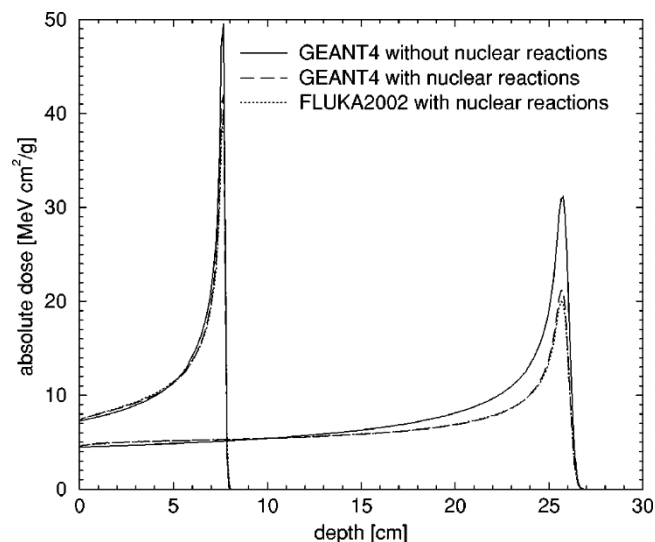


FIG. 9. Distribuzioni di dose integrale in profondità nell'acqua per fasci monoenergetici di protoni a matita di 100 MeV e 200 MeV, calcolate con GEANT4 con reazioni nucleari disattivate e attivate e con FLUKA con nucleari.

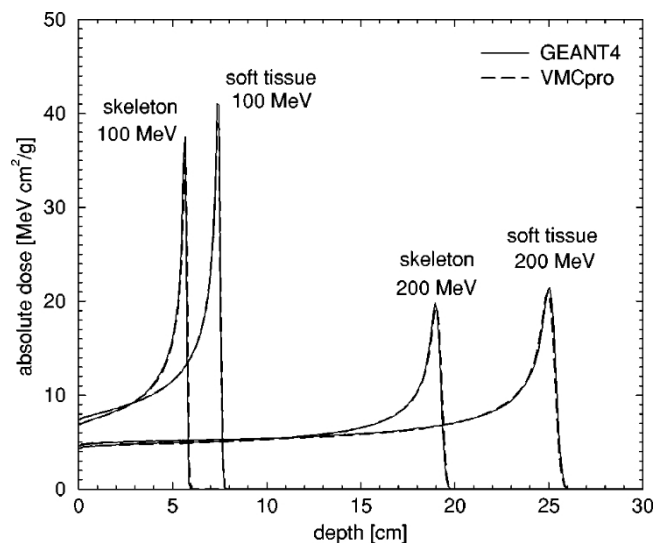


FIG. 10. Come nella Fig. 7, ma questa volta le reazioni nucleari sono attivate in entrambi i codici MC.

Le deviazioni tra i due algoritmi sono ancora inferiori all'1% o a 0,5 mm. Soprattutto l'accordo sullo scheletro dimostra che non è necessaria una conoscenza precisa della composizione atomica per modellare correttamente i processi nucleari ai fini della pianificazione del trattamento. L'approssimazione delle collisioni protone-nucleo mediante collisioni protone-idrogeno e protone-ossigeno è sufficiente.

C. Verifica con un phantom disomogeneo

Per la verifica in geometrie disomogenee, abbiamo creato un phantom d'acqua di $4 \times 4 \times 30 \text{ cm}^3$, sempre con risoluzione voxel di 1 mm (vedi Fig. 11). Il phantom contiene due disomogeneità rettangolari di dimensioni $1 \times 2 \times 5 \text{ cm}^3$. Sono costituite da tessuto osseo e polmonare e sono posizionate a partire da 5 cm di profondità. Le disomogeneità sono adiacenti l'una all'altra e l'interfaccia tra di esse si trova sull'asse del fascio di matite, cioè l'intera disomogeneità ha dimensioni $2 \times 5 \text{ cm}^3$.

La distribuzione di dose sull'asse centrale di un fascio di matite da 150 MeV è mostrata nella Fig. 12. Poiché in questo caso non esiste un voxel centrale rispetto a x e y come nei casi omogenei, la curva presentata è mediata sui quattro voxel centrali. Questo porta a dosi minori (di un fattore di circa quattro), perché il fascio di matite distribuisce l'energia in modo uguale su quattro voxel invece che su uno. Le posizioni di entrambi i picchi di Bragg, derivanti dalle disomogeneità, sono ben riprodotte da VMCpro rispetto a GEANT4. L'accordo complessivo



FIG. 11. Fantasma costituito da acqua, osso e tessuto polmonare per i calcoli riferimento. Il fascio di protoni di 150 MeV colpisce l'inomogeneità all'interfaccia tra osso e polmone.

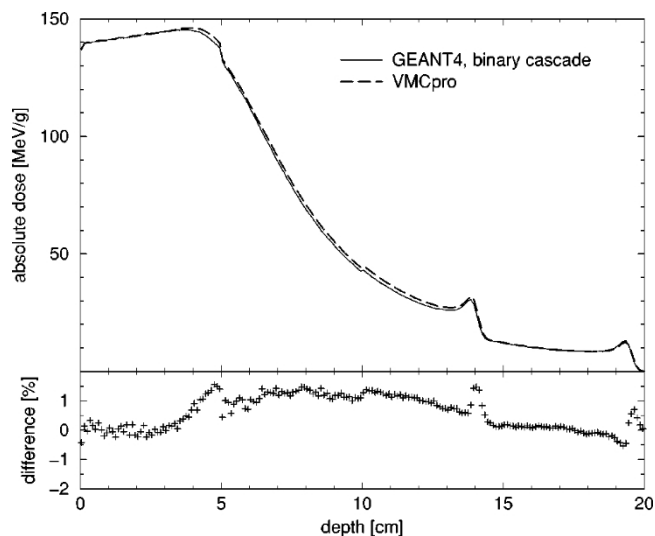


FIG. 12. Distribuzioni di dose in profondità sull'asse centrale (grafico superiore) nel phantom costituito da acqua, tessuto osseo e polmonare (vedi Fig. 11) per fasci monoenergetici di protoni a matita di 150 MeV, calcolati con GEANT4 e VMCpro. Il grafico inferiore mostra la differenza di entrambe le curve in % della dose massima.

di entrambe le curve è accettabile, anche se c'è una leggera sovrastima (vedi grafico inferiore) della dose calcolata con VMCpro tra 5 e 15 cm di profondità. Questa sovrastima si può osservare anche nei grafici dei profili della Fig. 13, soprattutto a 13 cm di profondità. Il motivo è che VMCpro sottostima leggermente l'angolo di diffusione multipla nel polmone. Come input per VMCpro viene utilizzata solo la densità di massa del polmone ($0,26 \text{ g/cm}^3$). D'altra parte, c'è ancora un problema di dispersione multipla in GEANT4, perché le diverse versioni del programma producono risultati diversi (vedi Fig. 2). Queste differenze svaniscono per fasci di protoni più ampi, clinicamente più realistici, o per distribuzioni di dose integrate lateralmente (vedi Fig. 14).

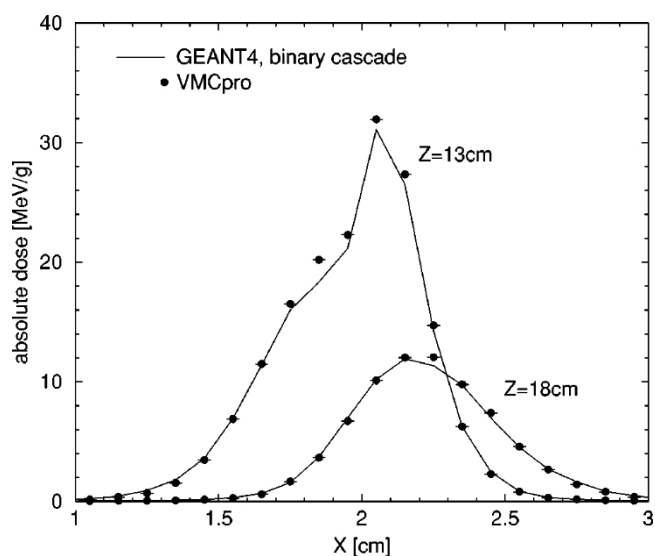


FIG. 13. Profili a profondità di 13 cm e 18 cm per l'esempio delle Figg. 11 e 12.

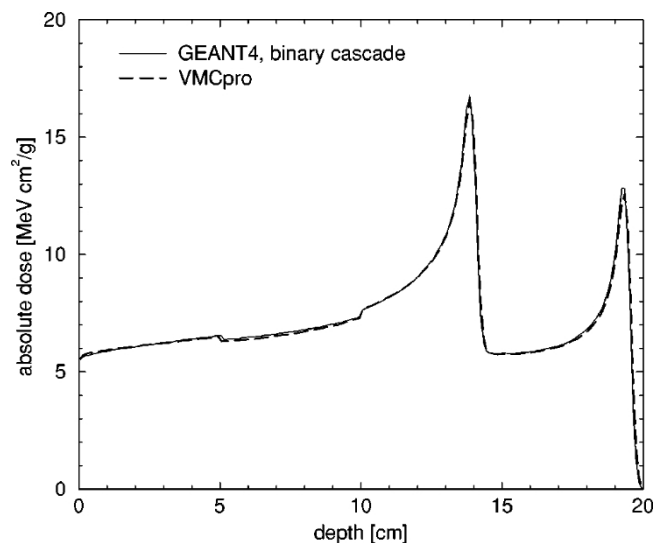


FIG. 14. Distribuzioni di dose integrale in profondità per l'esempio delle figure 11 e 12.

D. Calcolo della dose sulla base di immagini TC

Le funzioni di conversione Eq. (13) e (19) e l'implementazione delle interazioni nucleari in VMCpro consentono di calcolare la dose in base alle distribuzioni di densità di massa. In altre parole, con questo metodo non è necessaria la conoscenza della composizione atomica di ciascun voxel. La densità di massa è un parametro materiale. Non dipende dalle energie dello scanner TC, come i numeri di Hounsfield. Tuttavia, la densità di massa può essere determinata se la TC è calibrata in modo appropriato. La Figura 15 mostra un esempio di calcolo della dose con VMCpro. Essa



FIG. 15. Distribuzione della dose di un fascio di $5 \times 5 \text{ cm}^2$ protoni di 100 MeV nella testa di un paziente. La risoluzione spaziale delle griglie di densità e di dose è di $2.2 \times 2.2 \text{ mm}^3$.

è un fascio di protoni da 100 MeV $5 \times 5 \text{ cm}^2$ incidente su una testa umana. Oltre al fatto che non si tratta di un caso clinico, è possibile chiaramente l'influenza delle cavità aeree e delle strutture ossee sulla distribuzione della dose. La risoluzione dei voxel è di $2.2 \times 2.2 \text{ mm}^3$ e sono state simulate 500 000 storie. Il tempo di calcolo è di 106 secondi utilizzando un PC AMD Athlon 2400+. La varianza statistica è di circa l'1,5% della dose massima.

E. Confronto dei tempi di calcolo

L'esempio di phantom disomogeneo del Paragrafo III C viene utilizzato anche per confrontare i tempi di calcolo dei diversi codici MC. Per calcolare le distribuzioni di dose sono state simulate storie di mezzo milione con un PC AMD Athlon 2400.

+. Per il calcolo della dose, viene utilizzato GEANT4 con un'estensione a bassa energia. Questo è stato necessario per avere i poteri di arresto dei protoni del rapporto 49 dell'ICRU. Tuttavia, questo rallenta il tempo di calcolo di circa il 30%. GEANT4 (con estensione a bassa energia), GEANT4 (senza estensione a bassa energia), FLUKA e VMCpro - tutti con identiche energie di taglio degli elettroni - richiedono rispettivamente 99 min, 65 min, 37 min e 168 s di tempo CPU. In altre parole, VMCpro è circa 35 volte più veloce di GEANT4 con estensione a bassa energia, circa 23 volte più veloce di GEANT4 senza estensione a bassa energia e 13 volte più veloce di FLUKA. La riduzione del tempo di CPU è maggiore per i calcoli della dose nei pazienti, perché i tempi di calcolo di VMCpro sono simili nei fantocci omogenei e nelle geometrie eterogenee. Questo non è il caso di GEANT4 e FLUKA. Il requisito di un'ampia base di dati sui materiali per le sezioni d'urto rende più lente le simulazioni nelle geometrie dei pazienti.

IV. CONCLUSIONI

Nel presente lavoro viene presentato un algoritmo Monte Carlo per la pianificazione del trattamento nella terapia del cancro con fasci di protoni. L'algoritmo, chiamato VMCpro, è più veloce dei codici MC generici FLUKA e GEANT4 di almeno un ordine di grandezza per le simulazioni in un phantom d'acqua con disomogeneità. Per il calcolo della dose nei pazienti il miglioramento della velocità è maggiore. I risultati prodotti con VMCpro sono in accordo con quelli di GEANT4. Per le curve di dose integrate o di profondità del fascio largo, le deviazioni massime non superano l'1% o 0,5 mm nelle regioni con grandi gradienti di dose. Per le distribuzioni di dose differenziali del fascio a matita la deviazione può essere maggiore, perché queste rappresentazioni sono generalmente più sensibili rispetto alle distribuzioni di dose a fascio largo. Tuttavia, normalizzato alla dose massima, l'accordo è ancora entro il 2%.

VMCpro mostra deviazioni maggiori rispetto a FLUKA. Ci sono anche deviazioni nei risultati delle diverse versioni di GEANT4 o tra GEANT4 e FLUKA. Ciò è dovuto principalmente alle diverse distribuzioni di scattering multiplo in questi modelli. Pertanto, saranno necessarie ulteriori ricerche per determinare quale delle distribuzioni è corretta. Fortunatamente, VMCpro può essere adattato a qualsiasi modello. La distribuzione di dispersione multipla di VMCpro è adattata alla versione 5.2 di GEANT4. Pertanto, le deviazioni tra VMCpro e la versione GEANT4 5,2 sono molto più piccole delle deviazioni tra le differenze di

e codici Monte Carlo generici. Un secondo motivo di disaccordo tra VMCpro e FLUKA sono le diverse implementazioni del potere di arresto. VMCpro si basa sul rapporto 49 dell'ICRU,²⁵ pertanto, soprattutto nel tessuto osseo, gli intervalli dei protoni possono essere diversi di circa 1 mm. In GEANT4 possiamo accendere l'ICRU _L'opzione R49p deve essere conforme a ICRU porto 49. Re.

RICONOSCIMENTI

Il sostegno finanziario per il lavoro qui presentato è stato fornito dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft. Uno di noi (M. Soukup) è sostenuto da una borsa di studio Marie Curie della Commissione europea. Desideriamo ringraziare Johannes- Peter Wellisch del CERN per i suoi suggerimenti sui modelli di interazione nucleare in GEANT4.

^{a)}Posta elettronica: msfippel@med.uni-tuebingen.de

¹ P. Petti, "Calcoli di dose differenziale a matita per cariche", Med. Phys. **19**, 137-149 (1992).

² M. Lee, A. E. Nahum e S. Webb, "An empirical method to build up a model of proton dose distribution for a radiotherapy treatment-planning package", Phys. Med. Biol. **38**, 989-998 (1993).

³ K. R. Russell, E. Grusell e A. Montelius, "Calcoli della dose nei fasci di protoni: Correzioni di distanza e scalatura dell'energia", Phys. Med. Biol. **40**, 1031-1043 (1995).

⁴ L. Hong, M. Goitein, M. Bucciolini, R. Comiskey, B. Gottschalk, S. Rosenthal, C. Serago e M. Urie, "A pencil beam algorithm for proton dose calculations", Phys. Med. Biol. **41**, 1305-1330 (1996).

⁵ A. K. Carlsson, P. Andreo e A. Brahme, "Monte Carlo and analytical calculation of proton pencil beams for computerized treatment plan optimization", Phys. Med. Biol. **42**, 1033-1053 (1997).

⁶ J. O. Deasy, "A proton dose calculation algorithm for conformal therapy simulations based on Moliere's theory of lateral deflections", Med. Phys. **25**, 476-483 (1998).

⁷ G. A. Sandison e A. V. Chvetsov, "Proton loss model for therapeutic beam dose calculations", Med. Phys. **27**, 2133-2145 (2000).

⁸ H. Szymanowski, A. Mazal, C. Nauraye, S. Biensan, R. Ferrand, M. C. Murillo, S. Caneva, G. Gaboriaud e J. C. Rosenwald, "Experimental determination and verification of the parameters used in a proton pencil beam algorithm", Med. Phys. **28**, 975-987 (2001).

⁹ A. Lomax, "Intensity modulation methods for proton radiotherapy", Phys. Med. Biol. **44**, 185-205 (1999).

¹⁰ B. Schaffner, E. Pedroni e A. Lomax, "Modelli di calcolo della dose per la pianificazione del trattamento con protoni utilizzando un sistema dinamico di erogazione del fascio: un tentativo di includere gli effetti dell'eterogeneità della densità nel calcolo analitico della dose", Phys. Med. Biol. **44**, 27-41 (1999).

¹¹ H. Szymanowski e U. Oelfke, "Two-dimensional pencil beam scaling: an improved proton dose algorithm for heterogeneous media", Phys. Med. Biol. **47**, 3313-3330 (2002).

¹² L. Kohn, Y. Takada, T. Sakae, T. Terunuma, K. Matsumoto, A. Nohtomi e H. Matsuda, "Experimental evaluation of validity of simplified Monte Carlo method in proton dose calculations", Phys. Med. Biol. **48**, 1277-1288 (2003).

¹³ S. Agostinelli *et al.*, "GEANT4-a simulation toolkit", Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A **506**, 250-303 (2003).

¹⁴ A. Fasso, A. Ferrari e P. R. Sala, "Electron-photon transport in FLUKA: status", in *Advanced Monte Carlo for Radiation Physics, Particle Transport Simulation and Applications, Proceedings of the Monte Carlo 2000 Conference, Lisbon, October 23-26, 2000*, edited by A. Kling, F. Barao, M. Nakagawa, L. Tavora, and P. Vaz (Springer-Verlag, Berlin, 2000), pp. 159-164.

¹⁵ A. Fasso, A. Ferrari, J. Ranft e P. R. Sala, "FLUKA: Status and Prospective for Hadronic Applications", in *Advanced Monte Carlo for Radiation Physics, Particle Transport Simulation and Applications, Proceedings of the Monte Carlo 2000 Conference, Lisbon, October 23-26, 2000*, edited by A. Kling, F. Barao, M. Nakagawa, L. Tavora, and P. Vaz (Springer-Verlag, Berlin, 2000), pp. 955-960.

¹⁶ J. F. Briesmeister, MCNP-a General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Los Alamos National Laboratory (1997), Rapporto n. LA-12625-M. ¹⁷ I. Kawrakow, M. Fippel e K. Friedrich, "3D electron dose calculation using a Voxel based Monte Carlo algorithm (VMC)", Med. Phys. **23**, 445-457 (1996).

¹⁸ M. Fippel, "Fast Monte Carlo dose calculation for photon beams based on the VMC electron algorithm", Med. Phys. **26**, 1466-1475 (1999).

¹⁹ I. Kawrakow e M. Fippel, "Investigation of variance reduction techniques for Monte Carlo photon dose calculation using XVMC", Phys. Med. Biol. **45**, 2163-2183 (2000).

²⁰ M. J. Berger, *Monte Carlo Calculation of the penetration and diffusion of fast charged particles, Methods in Computational Physics*, edited by B. Alder, S. Fernbach, and M. Rotenberg (Academic, New York, 1963), Vol. I, pp. 135-215.

²¹ I. Kawrakow, "Accurate condensed history Monte Carlo simulation of electron transport, I. EGSnrc, the new EGS4 version," Med. Phys. **27**, 485-498 (2000).

²² K. Hagiwara *et al.*, "Review of Particle Physics," Phys. Rev. D **66**, 010001 (2002), disponibile sulle pagine WWW del Particle Data Group (<http://pdg.lbl.gov>).

²³ Collaborazione GEANT4, *Physics Reference Manual* (2003), disponibile all'indirizzo <http://wwwasd.web.cern.ch/wwwasd/geant4/geant4.html>.

²⁴ "Photon, Electron, Proton and Neutron Interaction Data for Body Tissues", ICRU-Report 46, International Commission on Radiation Units and Measurements (1992).

²⁵ "Stopping Powers and Ranges for Protons and Alpha Particles", ICRU-Report 49, International Commission on Radiation Units and Measurements (1993).

²⁶ M. J. Berger, "ESTAR, PSTAR, and ASTAR: Computer Programs for Calculating Stopping-Power and Range Tables for Electrons, Protons, and Helium Ions", Technical Report NBSIR 4999 National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD (1993).

²⁷ N. Bohr, "La penetrazione delle particelle atomiche attraverso la materia", K. Dan. Vidensk. Selsk. Mat. Fys. Medd. **18**(8), 1-144 (1948).

²⁸ B. Rossi e K. Greisen, "Teoria dei raggi cosmici", Rev. Mod. Phys. **13**, 240-309 (1941).

²⁹ Y. S. Tsai, "Pair production and bremsstrahlung of charged leptons," Rev. Mod. Phys. **46**, 815-851 (1974).

³⁰ F. Verhaegen e H. Palmans, "A systematic Monte Carlo study of secondary electron fluence perturbation in clinical proton beams (70-250 MeV) for cylindrical and spherical ion chambers", Med. Phys. **28**, 2088-2095 (2001).

³¹ H. Paganetti, "Interazioni nucleari nella terapia con protoni: Distribuzioni di dose e di effetti biologici relativi originati da particelle primarie e secondarie", Phys. Med. Biol. **47**, 747-764 (2002).

³² "Nuclear Data for Neutron and Proton Radiotherapy and for Radiation Protection", ICRU-Report 63, International Commission on Radiation Units and Measurements (2000).

³³ R. A. Arndt, I. I. Strakovsky e R. L. Workman, "Nucleon-nucleon elastic scattering to 3 GeV", Phys. Rev. C **62**, 034005 (2000).

³⁴ V. McLane, "ENDF-102 Data Formats and Procedures for the Evaluated Nuclear Data File ENDF-6", Technical Report BNL-NCS-44945-01/04- Rev. Brookhaven National Laboratory, National Nuclear Data Center, Upton, NY, USA (2001).

³⁵ J. Medin e P. Andreo, "Monte Carlo calculated stopping-power ratios, water-air, for clinical proton dosimetry (50-250 MeV)", Phys. Med. Biol. **42**, 89-105 (1997).